Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Synthèse des fiches parathyroïdes, corticosurrénales, TNE, phéochromocytome, neuroblastome, MIBG cardiaque et tableaux d'activités.

À RETENIR

- Parathyroïdes, protocole **double phase** : ^{99m}Tc-MIBI **740–750 MBq**, image précoce à **15–20 min** (phase thyroïdienne) et tardive à **2–4 h** (phase parathyroïdienne). Le MIBI quitte vite la thyroïde (T½ **30 min**) mais reste dans l'adénome, riche en mitochondries.
- Protocole de **soustraction** : $^{99m}TcO_4^-$ **75 MBq** (ou ^{123}I), puis MIBI **750 MBq**. Le patient reste immobile **≥ 45 min**. En double isotope, on règle des fenêtres étroites de **5 %** sur 140 et 159 keV.
- Le champ **cervico-médiastinal** est indispensable (des mastoïdes au haut du myocarde) et la **SPECT/CT est recommandée**. Le pinhole donne une meilleure résolution, mais déforme l'image et réduit le champ.
- Matrices : **256 × 256** en statique, **128 × 128** en SPECT ou dynamique, **64 × 64** en dynamique, **1024 × 256** en corps entier. Pic à 140 keV, fenêtre de **15 %**.
- TEP ^{18}F-fluorocholine des parathyroïdes : pas de jeûne, images à **10 min** et **60 min**, champ de la mandibule à la carène.
- DIPO parathyroïdienne : **37 MBq** (1 mCi) injectés **1–2 h** avant l'intervention ou juste avant. Un adénome est un foyer situé **≥ 20 %** au-dessus du bruit de fond.
- ^{131}I-norcholestérol : **37 MBq**, collimateur haute énergie. En conditions basales, images à **J+4 et J+7 (± J+10)**. Sous freinage faible (dexaméthasone 2 mg/j), images à **J+2 et J+4 (± J+7)**.
- MIBG à l'^{123}I : **4 MBq/kg**, 159 keV, fenêtre de 20 %, collimateur BEHR, images à **24–48 h**. MIBG à l'^{131}I : **0,8 MBq/kg**, 364 keV, fenêtre de 30 %, collimateur haute énergie, images à **48–72 h**. Injection lente, sur **> 1 min**.
- Avant une MIBG : blocage thyroïdien et arrêt des médicaments interférents **7–14 j** avant (labétalol : **21 j**). Le patient urine avant l'acquisition.
- MIBG cardiaque : **185 MBq**, images à **20 min** et à **4 h**. Valeurs normales : rapport C/M **≥ 1,85**, WOR **< 40 %**.
- Scintigraphie des récepteurs de la somatostatine (SRS). Octréoscan (^{111}In) : **110–220 MBq**, collimateur moyenne énergie, images à **4 h et 24 h**, dose de **20 mSv**. Tektrotyd (^{99m}Tc) : **370–740 MBq**, collimateur BEHR, TEMP-TDM à **4 h**, dose de **4,2 mSv**.
- TEMP-TDM des SRS : matrice **128 × 128**, 60 (ou 64 ?) projections de **30–60 s**. Reconstruction OSEM avec **6 itérations × 8 sous-ensembles** pour l'^{111}In et **5 × 10** pour le ^{99m}Tc.

I. Parathyroïdes

1. Protocoles scintigraphiques au MIBI

Paramètre	Double phase (un seul traceur)	Soustraction double traceur (TcO_4^- / MIBI)	Soustraction double isotope (^{123}I / MIBI)	Technique combinée
Traceur	^{99m}Tc-MIBI seul	$^{99m}TcO_4^-$ puis ^{99m}Tc-MIBI	^{123}I puis ^{99m}Tc-MIBI	$^{99m}TcO_4^-$ puis ^{99m}Tc-MIBI (images précoces et tardives)
Activité	MIBI **740–750 MBq**	TcO_4^- **75 MBq**, puis MIBI **750 MBq**. Autre version des notes : TcO_4^- **37–74 MBq** s'il est injecté en premier, **> 110 MBq** s'il est injecté après le MIBI.	^{123}I **15 MBq** (chiffre surchargé), puis MIBI **750 MBq**. Autre version : ^{123}I **5 à 12 MBq**, avant, pendant ou après le MIBI.	Non chiffrée dans les notes

Paramètre	Double phase (un seul traceur)	Soustraction double traceur (TcO_4^- / MIBI)	Soustraction double isotope (^{123}I / MIBI)	Technique combinée
Préparation	Pour toutes les techniques : arrêt des calcimimétiques **2 semaines** et de la vitamine D **1 semaine** avant (surtout en HPT secondaire). Pour toute soustraction, s'ajoutent les précautions de la scintigraphie thyroïdienne : en cas de surcharge iodée (produit de contraste), différer l'examen de **4–6 semaines** ; arrêter le traitement substitutif thyroïdien **2 semaines** avant et les ATS (> 40 mg) **5 jours** avant. Prévoir un accès veineux sécurisé si deux injections.			
Délai et séquence	Dynamique dès l'injection (facultative). Image précoce à **15–20 min** (10–20 min selon une autre page), tardive à **2–4 h** (ou 2–3 h). Variante : images à 5, 10, 15, 20 et 30 min, puis à 2–4 h.	TcO_4^- → **10–15 min** → image de la thyroïde. **15 min** plus tard, MIBI → **5–10 min** → image thyroïde + parathyroïde.	^{123}I → **2–3 h** → MIBI → **5–10 min** → acquisition simultanée des deux isotopes.	TcO_4^- → **15 min** → image de la thyroïde. 5–10 min plus tard, MIBI → images à 5, 10, 15 et 20 min (précoces), puis à **1, 2 et 3 h** (tardives).
Fenêtre	140 keV, **15 %**	140 keV : un seul isotope, donc acquisitions successives	Fenêtres étroites pour éviter le chevauchement : **5 %** sur 140 keV et **5 %** sur 159 keV	140 keV
Mode	Dynamique puis statique, ou statique seule	Planaire, par soustraction	Planaire, acquisition simultanée	Planaire
Traitement	Aucun. L'examen est positif si un foyer parathyroïdien précoce s'intensifie et persiste en tardif alors que la fixation thyroïdienne diminue.	Pondération informatique et visuelle, puis soustraction (la thyroïde est le bruit de fond). Tout foyer qui persiste après soustraction, dans le cou ou le médiastin et hors fixation physiologique, correspond à une parathyroïde pathologique.	Soustraction de l'image thyroïdienne à l'image thyroïde + parathyroïde	Comparaison avec l'image thyroïdienne de référence, en plus de la cinétique précoce/tardive
Avantages	Une seule injection	Acquisition simultanée : gain de temps d'imagerie et pas d'artéfact de mouvement		—
Limites	Faux négatifs avec certains adénomes et les glandes hyperplasiques, dont le wash-out est rapide. Pas d'image thyroïdienne de référence (piège du nodule thyroïdien). Suppose une bonne captation et une rétention plus longue que dans la thyroïde.	Immobilité absolue et prolongée (**≥ 45 min**), gamma-caméra occupée longtemps, précautions de la scintigraphie thyroïdienne	Fenêtres spectrométriques étroites, coût élevé de l'^{123}I, durée de fixation prolongée	—

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

2. Autres techniques : thallium, analyse factorielle, TEP, sonde peropératoire

Paramètre	Soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-	AFSD (analyse factorielle d'une séquence dynamique)	TEP-TDM ^{18}F-fluorocholine	DIPO (MIRP, chirurgie radioguidée)
Traceur et activité	^{201}Tl **80 MBq** (valeur du tableau des traceurs), puis $^{99m}TcO_4^-$	^{99m}Tc-MIBI injecté en bolus	**400 MBq** (tableau des traceurs TEP)	Traceur non précisé dans les notes, IV, **37 MBq** (1 mCi), avec une image
Préparation	—	—	Jeûne inutile. Limiter au maximum les efforts (mouvements, parole).	Scintigraphie parathyroïdienne systématique au préalable
Délai	^{201}Tl → **10 min** → image parathyroïde + thyroïde. TcO_4^- → **10 min** → image de la thyroïde.	Dès l'injection	Image précoce à **10 min** (« NB ! » dans les notes), tardive à **60 min**. Délai entre injection et acquisition : 1 h.	Injection **1 à 2 h** avant l'intervention, ou juste avant
Mode et temps	Planaire, par soustraction	Dynamique : images de **30 s** pendant 5 à 30 min (10 min), ou de **2 min** pendant 20 min	TEP-TDM centrée sur la région cervico-thoracique, de la **mandibule à la carène**	Sonde de détection peropératoire (plus image)
Traitement et critères	Soustraction	Trois courbes : vasculaire ; thyroïdienne (pic puis décroissance) ; parathyroïdienne (ascendante en cas d'adénome)	Pas de fixation sur la thyroïde saine. Fixation physiologique : foie +++.	Adénome = foyer **≥ 20 %** au-dessus du bruit de fond. Dosage peropératoire de la PTH à **10, 20 et 30 min**.

Paramètre	Soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-	AFSD (analyse factorielle d'une séquence dynamique)	TEP-TDM ^{18}F-fluorocholine	DIPO (MIRP, chirurgie radioguidée)
Particularités	Dose de **18 mSv**. Allaitement : arrêt définitif.	Technique **supplantée par la SPECT-CT**	Indiquée en 2e intention (échographie et scintigraphie discordantes ou négatives). Performance décroissante : ^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG.	Mesure sensible à l'angle de la sonde et au protocole (injection immédiate ou à 1–2 h). Utile surtout en chirurgie peu invasive ou en réintervention. Inutile en approche classique sous AG explorant tous les sites.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. Paramètres communs : statique, dynamique, SPECT

Paramètre	Statique (planaire)	Dynamique	SPECT / SPECT-CT	Balayage corps entier
Caméra	Gamma-caméra à une ou plusieurs têtes. Contrôle qualité quotidien (pic à 140 keV avec fenêtre de 15 %, uniformité, sensibilité) et hebdomadaire (linéarité, résolution). Calibration du centre de rotation si SPECT.			
Collimateur	Parallèle basse énergie haute résolution et/ou **pinhole**, au choix. Le pinhole améliore la résolution, mais déforme l'image selon l'axe et réduit le champ.			
Fenêtre	Pic photoélectrique à 140 keV, fenêtre de **15 %** (159 keV si ^{123}I)			
Matrice et zoom	**256 × 256**, zoom possible	**128 × 128** ou **64 × 64**	**128 × 128**	**1024 × 256**
Temps et coups	Pré-temps de **10–15 min** (ou pré-coups). Au minimum une statique antérieure de **10 min**.	**30 s** par image pendant 5 à 30 min, ou **2 min** par image pendant 20 min	60 images de 30 s, ou 64 à 120 projections de **20 s** (**30 s** pour l'acquisition tardive)	Vitesse à régler (non chiffrée dans les notes)
Orbite	—	—	**180° à 360°** (de −90° à +90°)	—
Positionnement et incidences	Décubitus dorsal, tête en hyperextension (discrète). Incidences antérieure, de profil et obliques à **30°**, centrées sur la région cervico-médiastinale. Vue médiastinale de la base du crâne (pointe des mastoïdes) jusqu'au haut du myocarde, pour chercher une ectopie. Centrer sur l'avant-bras en cas de greffe antébrachiale.	Antérieure, dès l'injection	Champ cervico-médiastinal	—
Traitement	—	AFSD	Reconstruction par rétroprojection filtrée ou itérative. Plans transverse, coronal et sagittal, vue 3D. Correction d'atténuation. La fusion SPECT/CT améliore le repérage anatomique et l'abord chirurgical.	—

Liste mémo des notes — Neuf paramètres à citer : 1) contrôle qualité de la caméra ; 2) positionnement ; 3) champ ; 4) caméra à une ou deux têtes ; 5) collimateur ; 6) matrice ; 7) pic et fenêtre ; 8) zoom ; 9) en TEMP, filtre et reconstruction. Il n'existe **pas de protocole standardisé**. Sont indispensables : le champ cervico-médiastinal, la SPECT/CT (recommandée) et le retour du compte rendu opératoire et du compte rendu anatomopathologique.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*

4. Activités et dosimétrie des traceurs parathyroïdiens

Traceur	Activité	Dosimétrie	Allaitement
$^{99m}TcO_4^-$	**75 MBq** (tableau). Fiche HPT : **75–150 MBq** (≈ 2 mCi).	13 µSv/MBq (« attention à l'unité ! »)	Interruption de 24 h
^{123}I	**7,5 MBq** (tableau). Fiche HPT : **7,5–20 MBq**.	145 µSv/MBq	Arrêt de 3 semaines
^{131}I	—	« 18 122 » µSv (≈ 18 mSv)	—
^{99m}Tc-MIBI	**740–750 MBq**	**11 mSv**	Interruption de 24 h (^{99m}Tc)

Traceur	Activité	Dosimétrie	Allaitement
^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	**740–750 MBq**	**9 mSv** (add-08) ; **8 mSv** (pth-01)	Interruption de 24 h (^{99m}Tc)
^{201}Tl	**80 MBq**	**18 mSv**	Arrêt définitif
^{11}C-choline / ^{11}C-méthionine	**400 MBq** (T½ 20 min)	**2 mSv**	—
^{18}F-choline / ^{18}F-FDG	**400 MBq** (T½ 110 min)	**10 mSv**	—

La tétrofosmine quitte lentement la thyroïde, d'où un mauvais rendement en double phase et en AFSD : on la réserve plutôt à la soustraction. Grossesse : contre-indication relative, levée en cas d'HPT maligne avec hypercalcémie menaçante qui impose une chirurgie urgente alors que l'échographie est négative ou douteuse.

Sources : *Activités injectées et dosimétrie*, *L'hyperparathyroïdie*

5. Imagerie morphologique associée : paramètres à connaître

Paramètre	Échographie cervicale (HPT)	TDM multiphasique cervico-médiastinale (HPT)	TDM TAP (phéochromocytome, paragangliome)
Technique	Sonde superficielle de **8–12 MHz**, Doppler. Exploration thyroïdienne associée systématique.	Produit de contraste iodé **120 mL** à **3 mL/s**, veine du bras droit, bras le long du corps. Quatre temps : sans injection, artériel à **20 s**, veineux à **45 s**, tardif à **70 s**. Coupes de 1,5 mm, 140 kV, 350 mAs.	Acquisition sans injection centrée sur les surrénales, puis acquisition des apex pulmonaires à la symphyse pubienne après injection
Champ et consignes	—	De la mandibule à la carène. Respiration indifférente, pas de déglutition.	Des apex à la symphyse
Critères	Adénome : hypoéchogène, ovale à grand axe cranio-caudal, très vascularisé, limité par un liseré hyperéchogène, > 5 mm. Les parathyroïdes normales ne sont pas visibles. Ponction possible avec dosage de la PTH in situ et cytologie.	Thyroïde hyperdense, > 80 UH avant injection. Adénome : < 80 UH avant injection, > 114 UH au temps précoce puis ≈ 80 UH au temps tardif (lavage) ; valeurs de 138 à 180 UH. Adénopathie : < 114 UH au temps précoce, > 114 UH au temps tardif.	Densité spontanée > 10 UH. Rehaussement intense au temps artériel (tumeur hypervascularisée). IRM en cas d'allergie, de grossesse ou d'IRC ; elle est meilleure que la TDM pour les paragangliomes de la tête et du cou.
Performance	Se **75 %**, opérateur-dépendante	Se **80–90 %**	Examen de 1re intention des tumeurs thoraco-abdomino-pelviennes

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Phéochromocytome et paragangliome*

II. Rappel thyroïde : taux de fixation (hyperthyroïdie)

Rubrique	Contenu
Traceur	^{123}I ou $^{99m}TcO_4^-$. Scintigraphie avec mesure du taux de fixation (TF).
Calcul du TF	TF = ($F_{thyroïde}$ − BDF) × 100 / A_0. F_0 est le taux de fixation extrapolé au temps T_0, ce qui demande plusieurs mesures.
Volume	Pour chaque lobe : (L × l × H) / 2, ou V = π/6 × longueur × largeur × profondeur. On additionne les deux lobes.
Valeur clé	Basedow : TF à l'^{123}I **> 30 %** à **6–24 h**
Aspects	Basedow : hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon ». Nodule toxique : hyperfixation élective avec extinction du parenchyme. GMNT : fixation hétérogène. Thyroïdite : aspect en damier ou « carte blanche ».

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

III. Corticosurrénales : scintigraphie à l'^{131}I-norcholestérol

Paramètre	Conditions basales	Freinage faible (dexaméthasone)
Indications	Hypercorticisme (Cushing), hyperandrogénie, incidentalome	Hyperaldostéronisme primaire (Conn), hyperandrogénie (en complément de l'examen basal)
Traceur et activité	^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol, **37 MBq** (1 mCi), IV lente. Repérage rénal avec **37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA.	
Préparation	Saturation thyroïdienne, laxatifs (Duphalac), colestyramine (voir tableau ci-dessous)	Même préparation, plus dexaméthasone 0,5 mg × 4/j (**2 mg/j**) de J−2 au jour de la dernière acquisition. Doser la cortisolémie (effondrée) et si possible l'ACTH au moment des acquisitions. Surveiller la tension artérielle.
Délai	**J+4 et J+7 (± J+10)**	**J+2 et J+4 (± J+7)**. À J+4, échappement au freinage.
Collimateur et fenêtre	Haute énergie, grand champ. Pic à 364 keV (γ de l'^{131}I).	
Mode et temps	Statiques de **15 min**	
Incidences	Décubitus dorsal, antérieure et postérieure ± profil	
Traitement	Addition, fusion ou repérage. Quantification si possible.	
Interprétation	Fixation unilatérale avec extinction controlatérale : adénome (Cushing, Conn, Cushing infraclinique de l'incidentalome). Fixation bilatérale symétrique : hyperplasie. Absence de fixation : corticosurrénalome malin, tumeur non corticosurrénalienne ou métastase.	Réponse normale : pas de visualisation précoce, puis discrète fixation tardive, bilatérale et symétrique (échappement à J4). Fixation unilatérale : adénome de Conn. Fixation bilatérale précoce : hyperplasie bilatérale ± SOPK.
Particularités	Contrôle qualité (homogénéité, spectrométrie). Contre-indications : grossesse, allaitement. Si un test de freinage a été fait, espacer l'examen basal. Flacon conservé à −20 °C.	

Préparation	Posologie	Durée
Lugol 1 %	30 gouttes/j	J−2 → J+7
Iodure de potassium (KI) 130 mg	1 gélule/j	J−1 → J+5
Perchlorate (gélule de 400 mg)	2 fois/j	H−1 → J+3
Duphalac (laxatif)	1 sachet 3 fois/j	J−2 → dernier jour d'acquisition
Colestyramine (chélateur des sels biliaires, limite l'activité hépatique et digestive)	1 sachet 3 fois/j	Pas avant 48 h après l'injection, jusqu'à la dernière acquisition
Dexaméthasone (freinage)	0,5 mg × 4/j = 2 mg/j	J−2 → dernière acquisition

> **Moyen mnémotechnique** — « Le freinage avance tout de 2 jours » : images à J4–J7 (± J10) en basal, à J2–J4 (± J7) sous freinage.

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

IV. Scintigraphie à la MIBG

Paramètre	^{123}I-MIBG (neuroblastome, phéochromocytome, paragangliome, TNE)	^{131}I-MIBG diagnostique	^{123}I-mIBG cardiaque	^{125}I-MIBG (DIPO)
Activité	**4 MBq/kg** en IV lente (> 1 min). « 2 à 11 mCi ». Chez l'adulte, 4 mSv pour 240 MBq (patient de 60 kg).	**0,8 MBq/kg** en IV lente (> 1 min), « 1 mCi »	**185 MBq** (5 mCi), plage de 135–370 MBq (5–10 mCi), IV lente	**7,4 MBq**
Préparation	Blocage thyroïdien +++. Arrêt des médicaments interférents (voir NB). Hydratation abondante avant et après l'examen. La veille : laxatifs et régime sans résidu. Pas de jeûne. βHCG et contraception efficace. Miction **impérative** avant l'acquisition.		KI 130 mg **1 h** avant. Arrêt des médicaments interférents. Repos de 30 min avant l'injection (coeur-11) ou de 10 min (coeur-18).	—
Délai	**24–48 h** (images à 24 h et 48 h)	**48–72 h**	Précoce à **15–30 min** (20 min), non spécifique. Tardive à **4 h**, spécifique. TEMP à 3 h 30 ou après le planaire de 4 h.	Injection **4 jours** avant l'intervention

Paramètre	^{123}I-MIBG (neuroblastome, phéochromocytome, paragangliome, TNE)	^{131}I-MIBG diagnostique	^{123}I-mIBG cardiaque	^{125}I-MIBG (DIPO)
Collimateur	Basse énergie haute résolution	**Haute énergie**	Moyenne énergie (« ou BE ? »). Les valeurs de référence sont données pour un LEHR. L'^{123}I émet aussi des photons de haute énergie (≈ 529 keV) qui traversent les septa d'un collimateur basse énergie. C'est pourquoi on préfère la moyenne énergie, et le rapport C/M dépend du collimateur. réf.	Sonde peropératoire
Fenêtre	159 keV, **20 %**	364 keV, **30 %**	159 keV ± 15 %	—
Matrice	Statique **256 × 256**, corps entier **1024 × 256**	Statique **128 × 128**, balayage **1024 × 256**	Planaire 128 × 128 ou 256 × 256, tomographie **64 × 64**	—
Mode et séquence	Statiques antérieure et postérieure ± profil si lésion cervicale, corps entier, SPECT ± SPECT/CT (planaire + TEMP/TDM)	Même schéma	Planaire thoracique antérieur + TEMP du thorax. Tomographie double traceur (MIBI ou Tl) en cas de zone gâchette, pour chercher un mismatch.	Détection peropératoire à la sonde
Temps	Statiques de **10–15 min**, préférables. Balayage à **8 cm/min**.	Statiques de 10–15 min. Balayage à 8 cm/min (« ? » dans les notes).	Planaire de **10 min**	—
SPECT	**64 projections × 30 s**	**32 projections × 1 min**	Sur 360° ou 180° (de l'OAD à l'OPG)	—
Positionnement	Incidences de profil systématiques si lésion cervicale. Repérage et reprise si nécessaire. Le neuroblastome et le phéochromocytome se voient en général mieux en postérieur, le paragangliome en antérieur.		Planaire antérieur en décubitus dorsal, bras le long du corps. TEMP en décubitus dorsal, bras gauche levé.	—
Traitement	Sans SPECT/CT : repérer les reins au DTPA ou au DMSA, sans bouger le patient, puis fusionner les images. Repérage du foie à la mébrofénine (« ? » dans les notes). Scores semi-quantitatifs : Curie modifié et SIOPEN (voir fiche Pédiatrie).		Rapport C/M : ROI manuelle sur le VG et ROI de 7 × 7 pixels sur le médiastin supérieur ; normal **≥ 1,85**. WOR = $[(C-M)_{20\ min} - (C-M)_{4\ h}] / (C-M)_{20\ min} \times 100$; normal **< 40 %**.	Réduit le risque d'exérèse incomplète, repère les petits résidus et raccourcit l'intervention
Dosimétrie et particularités	13 µSv/MBq ; à 1 an, E = 67 µSv/MBq. Pic proche de celui du Tc, émetteur γ pur : meilleure radioprotection. Coûteux.	145 µSv/MBq ; à 1 an, E = 844 µSv/MBq. Émission β^- + γ. Images tardives possibles.	Chronologie : KI à −1 h ; MIBG à 0 ; planaire précoce à 20 min ; SPECT à 3 h 30 ; planaire tardif à 4 h ; puis MIBI ou Tl si besoin.	—

NB — Préparation de la MIBG (pense-bête des notes)

- **Blocage thyroïdien** : Lugol 5 % ou 1 %, 1 goutte/kg/j en 3 prises, de J−2 à J+3 ou J+4. Chez l'adulte : Lugol 1 % à 30 gouttes × 3, ou Lugol 5 % à 7 gouttes × 3. Perchlorate de potassium : gélule de 100 mg (200 mg) chez l'enfant, de 400 mg chez l'adulte, matin et soir, à commencer 1 h avant l'injection et jusqu'à J+5. Faire une NFS en cas de fièvre sous perchlorate (risque d'agranulocytose). Iodure de potassium 130 mg (100 mg d'iode) : 1 gélule/j de J−1 à J+5.
- **Médicaments à arrêter 7–14 j avant** : antihypertenseurs (labétalol, qui diminue la fixation : arrêt **21 j** ; les inhibiteurs calciques et les IEC augmentent la fixation), antidépresseurs tricycliques (amitriptyline), sympathomimétiques (bronchodilatateurs…). Ils agissent par inhibition de l'uptake, déplétion des granules ou augmentation de la rétention.
- Une injection trop rapide peut provoquer un pic tensionnel, un flush, une bouffée de chaleur ou des crampes.

Moyen mnémotechnique — L'^{131}I est le « poids lourd » : collimateur haute énergie, fenêtre large (30 %), petite activité (0,8 MBq/kg), images tardives (48–72 h), 32 projections d'une minute. L'^{123}I est le « poids léger » : BEHR, 20 %, 4 MBq/kg, 24–48 h, 64 projections de 30 s.

Interprétation : une fixation pathologique est intense (supérieure au foie), hétérogène, en plage. Attention à l'effet de bord des images statiques et à la classification semi-quantitative.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Récepteurs de la somatostatine

Paramètre	^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)	^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC (TEP, détail dans la fiche TEP)
Activité	**170 MBq** (4,5 mCi), plage de **110–220 MBq** (3–6 mCi), IV lente	**370–740 MBq** (10–20 mCi)	**2 MBq/kg**
Préparation	À jeun, régime sans résidu, laxatifs (moins d'accumulation digestive), hydratation (moins d'irradiation par l'accumulation urinaire), βHCG. L'arrêt des analogues froids est débattu : il diminue la fixation physiologique et améliore le rapport signal/bruit, mais leur maintien sature les récepteurs. Attendre 6–8 semaines après une chirurgie ; tenir compte d'une RT. Recueillir le degré de différenciation.		**Pas de jeûne**, pas de laxatif. Arrêt de la somatostatine avant RIV ++.
Délai	**4 h et 24 h**, parfois 48–72 h. J0 (3–6 h) : planaire de 10 min, thorax et abdomen. J1 (24 h) : antérieure + postérieure de 15 min. J2 à J5 : images tardives.	**15 min, 4 h et 24 h**. À 4 h : balayage corps entier + TEMP-TDM abdominale +++.	**45 min à 1 h**. Examen d'environ 3 h au total, contre 24–48 h pour l'Octréoscan.
Collimateur	**Moyenne énergie**	BEHR	Sans objet (TEP)
Fenêtre	γ de 172 keV (90 %) et de 247 keV (94 %) **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV*. Deux fenêtres d'environ 20 %, centrées sur chacun des deux pics. réf.	140 keV	511 keV
Matrice	TEMP **128 × 128**, TDM **512 × 512**		—
Mode et séquence	Planaires crâne, thorax, abdomen et pelvis, ou balayage corps entier à 12 cm/min, plus TEMP/TDM	Balayage corps entier + TEMP-TDM abdominale	TEP-TDM
Temps	Planaire de 10 min (J0), de 15 min (J1)	—	—
SPECT	60 projections (64 ?), **30–60 s** par projection		—
Traitement	Reconstruction itérative OSEM (logiciel Flash 3D), **6 itérations, 8 sous-ensembles**	OSEM (Flash 3D), **5 itérations, 10 sous-ensembles**	SUVmax
TDM	130 kV, 80 mA, pitch 1,5, coupes jointives de 2–5 mm		—
Dose efficace	**20 mSv**	**4,2 mSv**	**3 mSv**. Ailleurs dans les notes : « 3 vs 5 » et « 3 mSv (TEP) / 10 mSv (SRS) ».
Particularités	Activité biliaire et intestinale : images tardives et laxatif. Contamination urinaire. TEMP-TDM en cas de superposition avec une fixation physiologique.	Image plus rapide et moins irradiante que l'^{111}In	Résolution ≈ 5 mm. Se 93 %, Sp 95 %. Permet de sélectionner les patients pour la RIV.

> **NB — Choisir le traceur des TNE** : midgut → ^{18}F-DOPA ; foregut de bas grade → SRS ou TEP aux analogues ; G3 → FDG. Paragangliome sympathique (et phéochromocytome) : F-DOPA > MIBG > SRS. Paragangliome parasympathique (tête et cou) : F-DOPA > SRS > MIBG.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Activités injectées et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Parathyroïdes en double phase : délais des images précoce et tardive ?	Précoce à 15–20 min (phase thyroïdienne), tardive à 2–4 h (phase parathyroïdienne). MIBI 740–750 MBq.
2. Quelles fenêtres régler en double isotope ^{123}I / ^{99m}Tc-MIBI ?	Deux fenêtres étroites de 5 %, centrées sur 159 keV et sur 140 keV.
3. Principale contrainte d'une soustraction double traceur ?	Immobilité absolue d'au moins 45 min, avec la caméra occupée tout ce temps.
4. Jusqu'où s'étend le champ indispensable en scintigraphie parathyroïdienne ?	Région cervico-médiastinale, des mastoïdes jusqu'au haut du myocarde (recherche d'ectopie). L'avant-bras en cas de greffe.
5. Paramètres SPECT des parathyroïdes ?	Orbite de 180 à 360°, 64 à 120 projections de 20 s (30 s en tardif), matrice 128 × 128, reconstruction par rétroprojection filtrée ou itérative.
6. TEP ^{18}F-fluorocholine des parathyroïdes : temps d'acquisition et champ ?	Images à 10 min et à 60 min, de la mandibule à la carène, sans jeûne.
7. Norcholestérol : jours d'imagerie en conditions basales et sous freinage ?	Basal : J+4 et J+7 (± J+10). Freinage faible : J+2 et J+4 (± J+7), avec dexaméthasone 2 mg/j de J−2 à la dernière image.
8. ^{131}I-MIBG : collimateur, fenêtre, délai, activité ?	Haute énergie, 364 keV avec fenêtre de 30 %, images à 48–72 h, 0,8 MBq/kg.
9. Combien de temps arrêter le labétalol avant une MIBG ?	21 jours (7 à 14 jours pour les autres médicaments interférents).
10. MIBG cardiaque : valeurs normales ?	Rapport C/M ≥ 1,85 et WOR < 40 % (images à 20 min et à 4 h).
11. Octréoscan : collimateur, délais, dose efficace ?	Moyenne énergie, images à 4 h et 24 h (± 48–72 h), 20 mSv.
12. Critère de l'adénome à la sonde en DIPO parathyroïdienne ?	Foyer au moins 20 % au-dessus du bruit de fond (37 MBq injectés 1–2 h avant).